

 TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: ING103			
				ECONOMÍA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE			
				Versión: 202310			
PROGRAMA DE ASIGNATURA: ECONOMÍA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE - ING103.							
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA							
Sigla		ING103					
Nombre		ECONOMÍA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE					
Créditos Totales (SCUDLA)		5					
Vigencia de la Asignatura Desde		202310					
Última Actualización		17/03/2023					
Modalidad Educativa		E-SUPPORT					
Régimen Asignatura		DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE					
Requisito							
DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA							
Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	0	0	0	90	0	144
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA							
a asignatura ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE ING1037 pertenece al ámbito disciplinar. El desarrollo sostenible se sustenta en la interdependencia entre las dimensiones ambiental, social y económica, los profesionales del área de la ingeniería deberán asumir un rol esencial en proveer soluciones ingenieriles que permitan convertir ideas innovadoras en proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible. Estos nuevos proyectos deben considerar el ciclo de vida de sus productos, hacer un uso eficiente de las materias primasy sus procesos, junto con considerar la gestión de sus residuos como parte importante de sus procesos. En esta misma línea se deben integrar los procesos productivos ya en funcionamiento e integrar esta mirada circular, siempre considerando como base la normativa legal vigente. Este programa académico tiene por meta formativa que los estudiantes reconozcan los problemas ambientales, los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar el pensamiento crítico para innovar y emprender en la economía circular. Conceptualmente, los estudiantes reconocerán los conceptos de sostenibilidad, economía circular y ecodiseño, en relación con el ciclo de vida de los productos, antecedentes sobre impacto su ambiental y la normativa legal vigente. Procedimentalmente, aprenderán a analizar el impacto ambiental de los productos, y a proponer mejoras en procesos industriales.Actitudinalmente, esta asignatura busca promover la ética profesional, el compromiso comunitario y la responsabilidad ciudadana. La asignatura ING103 no tiene prerrequisitos y es una asignatura de nivel inicial que le permitirá analizar, en todas las siguientes asignaturas, su relación con los desafíos que imponen la sostenibilidad. La asignatura considera el desarrollo de 6 evaluaciones (2 cátedra, 3 ejercicios y 1 examen), donde se evalúan los aspectos conceptuales y procedimentales de la asignatura.							
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE							
Resultados de Aprendizaje		Descripción					
RAA1		Reconocer los problemas ambientales globales y locales que se presentan actualmente.					
RAA2		Reconocer las dimensiones de la sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible.					
RAA3		Realizar análisis a los procesos del ciclo de vida de los productos o servicios desde la mirada de la sostenibilidad y del impacto en la economía.					
RAA4		Analizar y proponer la circularidad en los negocios.					
RAA5		Discutir situaciones o casos reales de economía circular y desarrollo sostenible.					
4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO							
Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.							
5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES							
5.1 Contenido: Cátedra							
N° Unidad		Tema					
1 Sostenibilidad		Problemas ambientales locales y globales: Contaminación, Residuos, deforestación, pérdida de Biodiversidad, Cambio Climático. Crecimiento poblacional, ciudades, industria, uso de recursos y energía Conceptos principales del desarrollo Sustentable: Dimensión Ambiental, Social y Económica Desarrollo Sostenible: • Los ODS • ODS12 Producción y Consumo Responsable • ODS9 Industria Innovación e Infraestructura • ODS11 Ciudades y Comunidades Sostenible					
1 Sostenibilidad		Ética profesional, compromiso comunitario.					
1 Sostenibilidad		Conociendo los ODS: Grupos de 2 o 3 estudiantes, analizan en profundidad uno de los ODS a elección a fin de identificar: desafíos a nivel nacional y qué se está realizando a nivel de empresas o gobierno.					
Publicado por:		DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR					
Fecha:		17 marzo 2023					
Página:		1 de 3					

2 Economía Circular y Ecodiseño	• Conceptos principales de Economía Circular • Modelo productivo lineal y modelo productivo circular • Conceptos de reutilización, reparación, reciclaje y valorización. • Ciclo de vida de un producto para poder aplicar la E.C. • Ecodiseño • Casos prácticos
2 Economía Circular y Ecodiseño	Grupos de 2 o 3 estudiantes analizan problemas o necesidades reales en donde es posible aplicar conceptos de Economía Circular y Ecodiseño.
2 Economía Circular y Ecodiseño	Ética profesional, compromiso comunitario.
3 Sostenibilidad en la Industria y los Negocios	• Ser sostenibles en la industria • Analizar la circularidad para crear nuevos modelos de negocios. • Medir y evaluar la circularidad • Leyes que surgen para apoyar la economía circular en Chile. • Casos de éxito • Desafíos en sostenibilidad
3 Sostenibilidad en la Industria y los Negocios	Grupos de 2 o 3 estudiantes investigan y desarrollan un proyecto para solucionar el problema o necesidad seleccionado en la unidad anterior.
3 Sostenibilidad en la Industria y los Negocios	Ética profesional, compromiso comunitario.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

2. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

3. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

4. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades. En la asignatura prevalecen los métodos facilitadores de la comprensión y de revisión del desempeño, debido a que se imparte en modalidad on line, mediante actividades principalmente asincrónicas, especialmente diseñadas para guiar al estudiante en su aprendizaje, y plataformas para la revisión del desempeño, mediante discusiones con pares o evaluaciones del docente. En la práctica esto se traduce en:

- Desarrollo de ruta de aprendizaje dispuesta para cada unidad, con una dinámica de autoaprendizaje.
- Desarrollo de actividades formativas y evaluativas de acuerdo con el calendario de la asignatura definido desde el inicio del curso.
- Videos explicativos de conceptos, infografías, lecturas, disponibles como recursos de aprendizaje a través de la plataforma virtual Blackboard.
- Actividades propuestas, basadas en la aplicación de lo aprendido y participación en un foro de discusión obligatorio, donde se realizará la interacción entre los participantes de la asignatura.
- Apoyo de un docente el cual irá acompañando al estudiante en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, y que interactuará en la plataforma virtual a través del foro de mensajes y discusión.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
-----------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

No hay registros

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	17 marzo 2023
Página:	2 de 3

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Mihelcic, James R. - Zimmerman, Julie Beth.	2012	Ingeniería ambiental	MEXICO	ALFAOMEGA	2		

Notas al Pie:
